UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 6 – DOM MANIPULATION & EVENT HANDLING

Nama Mahasiswa	:	Maessa Andrea Vallenia
NIM	:	23051430044
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	27 Maret 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 6 (Pertemuan 6)
Topik Utama	Document Object Model (DOM), Seleksi Elemen, dan Event Listeners.
Sub-Topik	Konsep Document Object Model (DOM), Struktur dan Hierarki DOM, Seleksi Elemen DOM (getElementById, querySelector), Manipulasi Elemen HTML (teks, style, class), Event dan Event Listener (click, input, change), Event Handling dan Interaksi Pengguna, Perubahan Tampilan Dinamis (UI Update), Penggunaan Timer (setInterval, clearInterval), Validasi Input Real-time, Implementasi Simulasi Panel Kontrol Mesin Berbasis Web.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	27 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Maessa Andrea Vallenia
NIM	23051430044
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami struktur DOM dan bagaimana JavaScript melihat halaman web.
2	Mampu memanipulasi elemen HTML (mengubah teks, warna, kelas) secara dinamis menggunakan JavaScript.
3	Mampu menangani interaksi pengguna (klik tombol, ketik keyboard) menggunakan Event Listeners.
4	Menerapkan konsep ini untuk membuat simulasi Control Panel mesin industri.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	*Code Editor*
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	*Testing* & *Debugging*
3	Live Server	Versi 5.7.9	Menjalankan HTML dan memantau perubahan file
4	JavaScript (Built-in Browser)	ES6 (Default Browser Modern)	Bahasa pemrograman untuk logika dan perhitungan
5	CodeSnap	Versi 1.3.4	Dokumentasi kode program
6	Git dan GitHub	Versi 2.53.0	Version control system (VCS) berbasis Git
7	Koneksi Internet	Stabil	Mengakses Library dan Framework
8	Console Browser (Developer Tools)	Default Browser	Melihat output program dan debugging
9	Bootstrap	Versi 5.3	Membantu pembuatan UI seperti button, card, dan alert pada panel control
10	File praktikum	Perrtemuan sebelumnya	Digunakan sebagai dasar pengembangan panel kontrol

D. DASAR TEORI

1. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan logika dan interaksi pada halaman web. Dalam pengembangan web, JavaScript berperan sebagai pengendali perilaku (behavior) dari suatu sistem.
   a. JavaScript bekerja bersama HTML dan CSS, di mana:
   b. HTML berfungsi sebagai struktur atau kerangka halaman web
   c. CSS digunakan untuk mengatur tampilan atau desain
   d. JavaScript mengatur interaksi dan logika sistem

   Dengan JavaScript, halaman web dapat menjadi dinamis, seperti merespon input pengguna, menampilkan data secara real-time, serta mengontrol elemen pada halaman.
2. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan logika dan interaksi pada halaman web. Dalam pengembangan web, JavaScript berperan sebagai pengendali perilaku (behavior) dari suatu sistem.
   a. JavaScript bekerja bersama HTML dan CSS, di mana:
   b. HTML berfungsi sebagai struktur atau kerangka halaman web
   c. CSS digunakan untuk mengatur tampilan atau desain
   d. JavaScript mengatur interaksi dan logika sistem

   Dengan JavaScript, halaman web dapat menjadi dinamis, seperti merespon input pengguna, menampilkan data secara real-time, serta mengontrol elemen pada halaman.
3. Seleksi elemen DOM adalah proses mengambil elemen HTML agar dapat dimanipulasi menggunakan JavaScript.
   Beberapa metode yang umum digunakan:
   a. getElementById() → mengambil elemen berdasarkan ID
   b. querySelector() → mengambil elemen pertama berdasarkan selector CSS
   c. querySelectorAll() → mengambil semua elemen yang sesuai selector

   Seleksi elemen merupakan langkah awal sebelum melakukan manipulasi atau interaksi terhadap elemen tersebut.
4. Manipulasi DOM adalah proses mengubah isi, tampilan, atau atribut elemen HTML menggunakan JavaScript.
   Beberapa bentuk manipulasi yang umum:
   a. Mengubah teks → innerText, innerHTML
   b. Mengubah style → style.color, style.backgroundColor
   c. Mengubah class → classList.add(), classList.remove()

   Manipulasi DOM memungkinkan perubahan tampilan (User Interface/UI) secara langsung tanpa perlu me-reload halaman, sehingga meningkatkan interaktivitas aplikasi web
5. Event adalah kejadian yang terjadi pada elemen di halaman web, baik karena aksi pengguna maupun sistem. Contoh event antara lain klik (click), input, perubahan nilai (change), dan pengiriman form (submit).

Untuk menangani event tersebut digunakan event listener, yaitu mekanisme untuk “mendengarkan” suatu event dan menjalankan perintah tertentu sebagai respon.
Fungsi event listener adalah menghubungkan aksi pengguna dengan logika program sehingga halaman web dapat merespon secara langsung. Dengan adanya event listener, interaksi antara pengguna dan sistem menjadi lebih dinamis dan interaktif.

6. Event handling adalah proses menangani aksi yang dilakukan oleh pengguna dan memberikan respon sesuai dengan perintah yang telah diprogram menggunakan JavaScript.
   Contoh event handling dalam aplikasi web antara lain:
   a. Klik tombol seperti Start, Stop, atau Reset
   b. Mengisi data pada form
   c. Memilih opsi pada dropdown
   Melalui event handling, sistem dapat memberikan feedback secara langsung, mengontrol jalannya program, serta meningkatkan kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi.
7. Timer dalam JavaScript digunakan untuk menjalankan suatu proses secara berulang dalam interval waktu tertentu.
   Fungsi yang umum digunakan adalah:
   a. setInterval(), untuk menjalankan perintah secara berulang
   b. clearInterval(), untuk menghentikan proses yang sedang berjalan
   Timer biasanya digunakan dalam sistem yang membutuhkan pembaruan data secara berkala, seperti monitoring suhu mesin, simulasi proses, atau sistem otomatis lainnya
8. Validasi input adalah proses pengecekan data yang dimasukkan oleh pengguna agar sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
   Contoh validasi meliputi:
   a. Input tidak boleh kosong
   b. Format email harus benar
   c. Nilai harus berupa angka
   d. Batas minimum atau maksimum tertentu
   Tujuan validasi adalah untuk mencegah kesalahan input, menjaga kualitas data, serta meningkatkan keamanan sistem. Selain itu, validasi juga memberikan umpan balik kepada pengguna berupa pesan kesalahan jika data yang dimasukkan tidak sesuai.

D.1 Konsep Utama

Konsep utama pada materi ini berfokus pada penggunaan JavaScript dalam menciptakan interaksi pada halaman web melalui pengolahan DOM (Document Object Model), event, serta validasi input. Dengan memanfaatkan konsep tersebut, halaman web tidak hanya bersifat statis, tetapi dapat merespon aksi pengguna secara langsung dan dinamis.

DOM digunakan sebagai representasi struktur halaman web yang memungkinkan JavaScript untuk mengakses dan memanipulasi elemen HTML. Dengan DOM, perubahan

tampilan seperti teks, warna, maupun struktur elemen dapat dilakukan tanpa perlu memuat ulang halaman. Hal ini menjadi dasar dalam pengembangan antarmuka pengguna (user interface) yang interaktif.

Event dan event listener digunakan untuk mendeteksi aksi yang dilakukan oleh pengguna, seperti klik tombol, input data, atau perubahan nilai. Ketika event terjadi, JavaScript akan menjalankan fungsi tertentu sebagai respon. Proses ini dikenal sebagai event handling, yang menghubungkan aksi pengguna dengan perubahan tampilan atau proses dalam sistem.

Selain itu, konsep timer seperti setInterval digunakan untuk menjalankan proses secara berulang dalam interval waktu tertentu, misalnya dalam monitoring data secara real-time. Di sisi lain, validasi input digunakan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, sehingga dapat mencegah kesalahan dan meningkatkan keamanan sistem. Dengan menggabungkan DOM, event, timer, dan validasi, JavaScript mampu membangun sistem web yang interaktif, responsif, dan lebih mendekati kebutuhan aplikasi nyata.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi JavaScript ini memiliki keterkaitan yang erat dengan bidang Teknik Industri, khususnya dalam pengembangan sistem monitoring, kontrol, dan pengolahan data berbasis digital. Dalam dunia industri, banyak proses yang membutuhkan interaksi antara pengguna dan sistem secara real-time, seperti pengoperasian mesin, pemantauan kondisi, serta pengambilan keputusan.

Konsep DOM digunakan untuk menampilkan data dan kondisi sistem secara visual dalam bentuk dashboard, seperti informasi suhu mesin, status produksi, atau indikator kinerja. Dengan manipulasi DOM, tampilan dapat diperbarui secara langsung sesuai kondisi yang terjadi di lapangan.

Event dan event handling berkaitan dengan sistem kontrol, misalnya penggunaan tombol Start, Stop, atau Reset pada mesin. Ketika operator melakukan aksi, sistem akan merespon secara langsung melalui program yang telah dibuat. Hal ini menyerupai sistem kontrol pada proses industri yang membutuhkan respon cepat dan akurat.

Penggunaan timer sangat relevan dalam monitoring sistem secara berkala, seperti pembaruan data suhu, tekanan, atau performa mesin dalam interval waktu tertentu. Sementara itu, validasi input digunakan untuk memastikan data yang dimasukkan operator sesuai dengan batas yang ditentukan, misalnya batas RPM, suhu maksimum, atau jumlah produksi, sehingga dapat mencegah kesalahan operasional.

Dengan memahami konsep DOM, event, timer, dan validasi, mahasiswa Teknik Industri dapat mengembangkan sistem berbasis web yang mampu mendukung proses monitoring dan kontrol di industri. Hal ini berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta responsivitas sistem terhadap kondisi yang terjadi.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat UI Panel Kontrol di HTML

Buka `index.html`, tambahkan struktur HTML berikut di dalam container.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ======= */
1. KODE CSS (PRAKTIKUM DAN LATIHAN 6)

/* Import font dari Google Fonts */
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swa
p');

body {
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
    background-color: #f4f4f4; /* Warna abu-abu muda untuk background */
    color: #333;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}

h1 {
    color: #2c3e50; /* Biru tua gelap */
    text-align: center;
    border-bottom: 2px solid #2c3e50;
    padding-bottom: 10px;
}

h2 {
    color: #34495e;
    margin-top: 30px;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse; /* Menggabungkan border ganda menjadi satu */
    margin-top: 20px;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); /* Efek bayangan halus */
}

th, td {
    padding: 12px;
    text-align: left;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
```

```
}

th {
    background-color: #2980b9; /* Biru profesional */
    color: white;
}

tr:hover {
    background-color: #f1f1f1; /* Highlight baris saat mouse diarahkan */
}
form {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px; /* Sudut melengkung */
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto; /* Formulir berada di tengah */
}

label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
}

input[type="text"],
input[type="number"],
input[type="date"],
select,
textarea {
    width: 100%; /* Lebar penuh */
    padding: 10px;
    margin-bottom: 15px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box; /* Padding tidak menambah lebar total */
}

/* Styling khusus tombol */
button {
    background-color: #27ae60; /* Hijau */
    color: white;
    padding: 12px 20px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
```

```
    width: 100%;
    font-size: 16px;
}

button:hover {
    background-color: #219150; /* Hijau lebih gelap saat hover */
}
```

```
/* Tambahan styling untuk halaman utama */
.container {
    max-width: 1200px;
}

/* Navbar spacing */
.navbar {
    margin-bottom: 20px;
}

/* Card KPI hover effect */
.card {
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}

.card:hover {
    transform: translateY(-3px);
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15);
}

/* Judul section */
h3 {
    margin-top: 20px;
    margin-bottom: 15px;
    color: #2c3e50;
}

/* Table improvement */
table {
    background-color: white;
}

.table th {
    text-align: center;
}

.table td {
    vertical-align: middle;
```

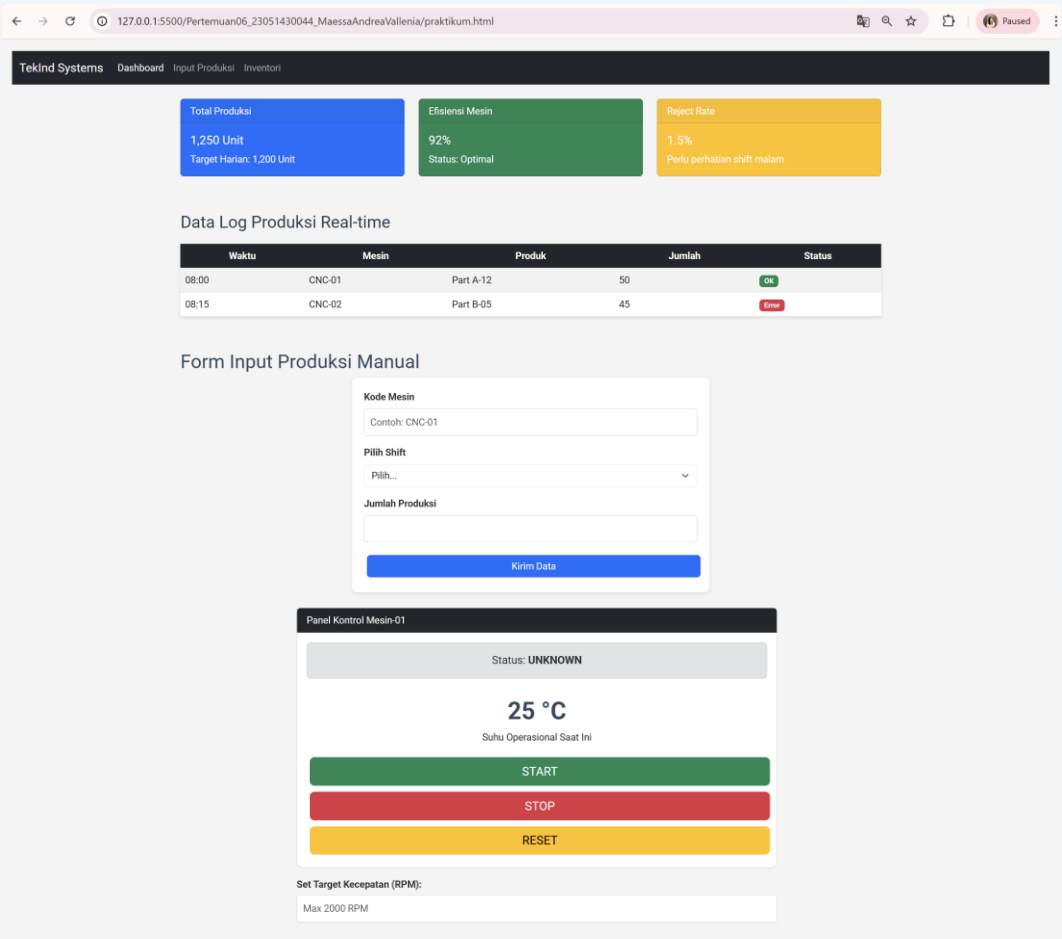
```
}

/* Form section spacing */
.container.mt-5 {
    margin-top: 40px !important;
}

/* Panel kontrol mesin */
.card.mt-4 {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
    border-radius: 10px;
}

/* Status indicator lebih jelas */
#statusIndicator {
    font-size: 18px;
}

/* Suhu mesin styling */
#suhuMesin {
    font-size: 40px;
    font-weight: bold;
}

/* Button spacing */
button {
    margin: 5px;
}

/* Input RPM section */
.mt-3 {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
}
```

2. KODE HTML

```
<!-- Simulasi Panel Kontrol Mesin (Meeting 6) -->
    <div class="card mt-4">
       <div class="card-header bg-dark text-white">Panel Kontrol Mesin-01</div>
        <div class="card-body text-center">
            <!-- Indikator Status -->
                    <div  id="statusIndicator"  class="alert  alert-secondary"
role="alert">
                Status: <strong>UNKNOWN</strong>
            </div>
```

```
            <h2 id="suhuMesin">25 °C</h2>
            <p>Suhu Operasional Saat Ini</p>
            <div class="d-grid gap-2 d-md-block">
                        <button  id="btnStart"  class="btn  btn-success  btn-
lg">START</button>
              <button id="btnStop" class="btn btn-danger btn-lg">STOP</button>
                        <button  id="btnReset"  class="btn  btn-warning  btn-
lg">RESET</button>
            </div>
        </div>
    </div>
```

Screenshot Hasil:



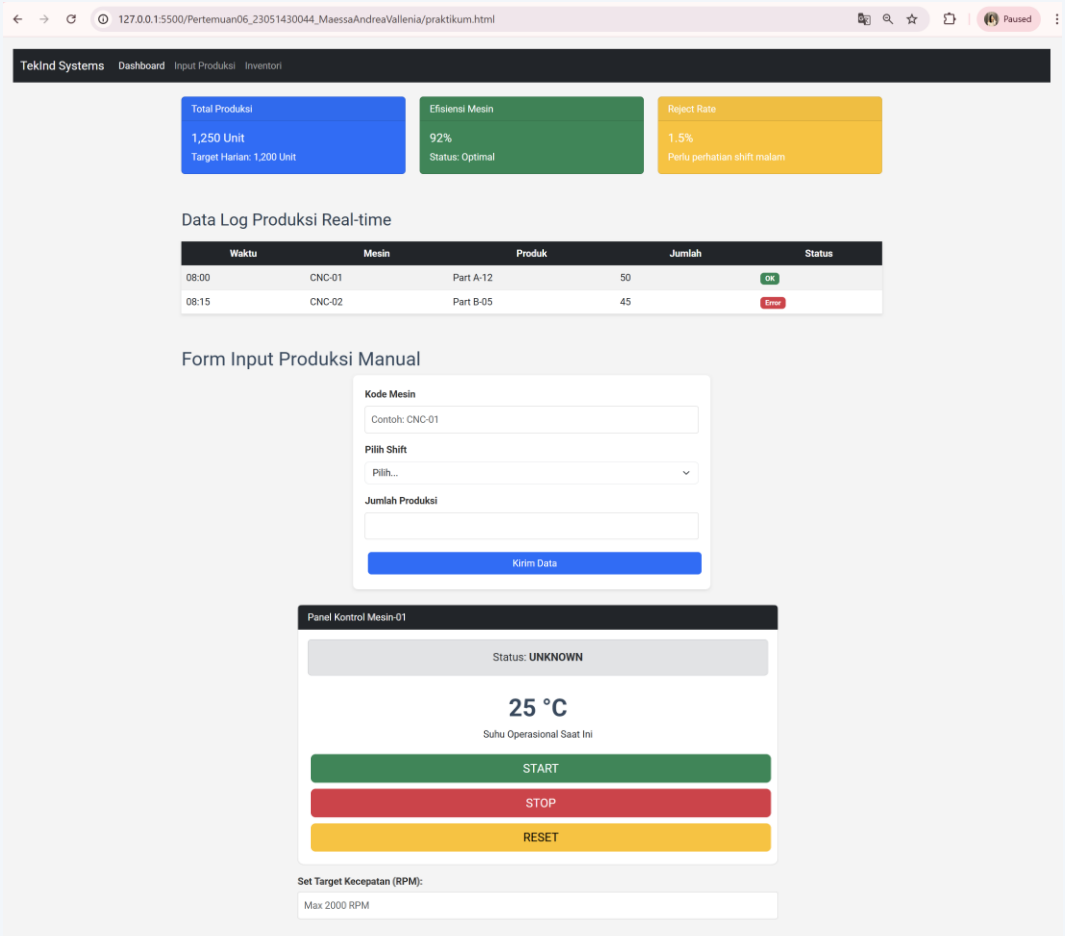
Gambar E.1 – Hasil Membuat UI Panel Kontrol di HTML

E.2 Langkah 2 – Seleksi Elemen di JavaScript

Buka `script.js` (atau buat file baru dan link-kan). Kita akan mengambil elemen yang kita buat di atas.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ======= */
// 1. Seleksi Elemen DOM
const btnStart = document.getElementById('btnStart');
const btnStop = document.getElementById('btnStop');
const btnReset = document.getElementById('btnReset');
const statusIndicator = document.getElementById('statusIndicator');
const suhuMesin = document.getElementById('suhuMesin');
const teksStatus = statusIndicator.querySelector('strong'); // Mengambil
elemen <strong> di dalam alert
// Variabel State
let suhu = 25;
let intervalId = null; // Untuk menyimpan ID timer
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Seleksi Elemen di JavaScript

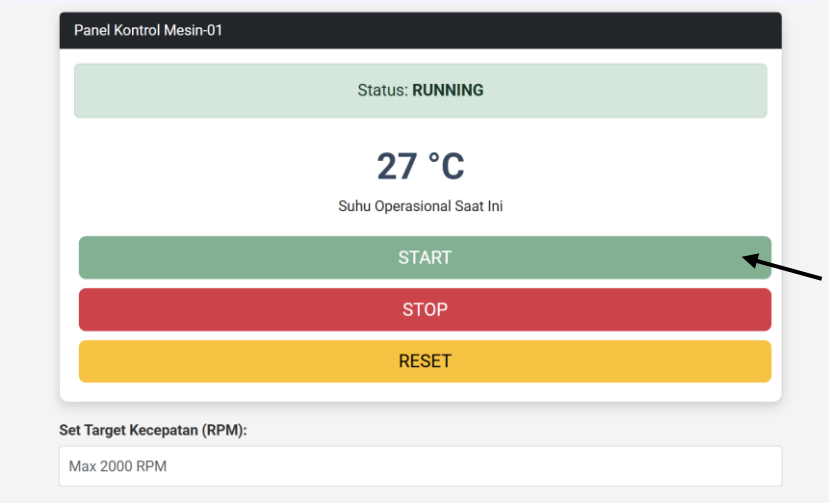
E.3 Langkah 3 – Menambahkan Event Listener (Click)

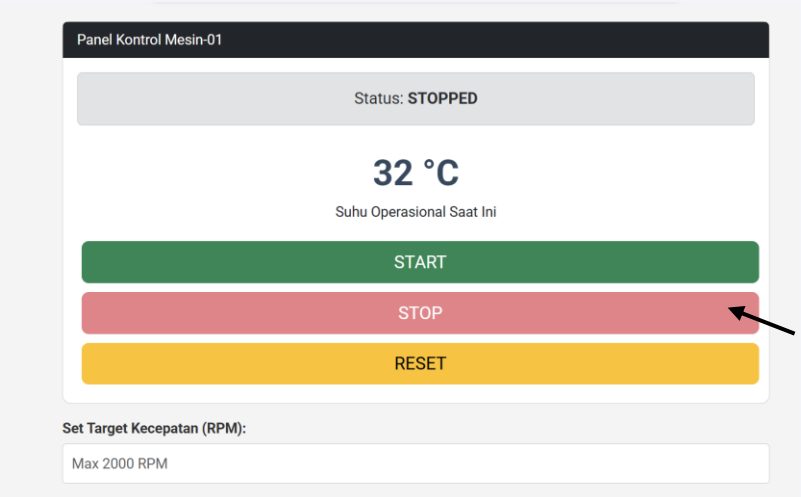
Sekarang kita berikan "nyawa" pada tombol.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
// Event Listener Tombol START
btnStart.addEventListener('click', function() {
 // Ubah UI Status
 statusIndicator.className = 'alert alert-success'; // Ganti class Bootstrap
(Hijau)
 teksStatus.innerText = 'RUNNING';

 // Logika simulasi kenaikan suhu
 intervalId = setInterval(function() {
 suhu += 1;
 suhuMesin.innerText = suhu + " °C";

 // Peringatan jika suhu overheat
 if (suhu > 80) {
 statusIndicator.className = 'alert alert-danger';
 teksStatus.innerText = 'OVERHEAT WARNING';
 suhuMesin.style.color = 'red';
 }
 }, 1000); // Jalankan setiap 1 detik

 // Matikan tombol Start agar tidak double click
 btnStart.disabled = true;
 btnStop.disabled = false;
});
// Event Listener Tombol STOP
btnStop.addEventListener('click', function() {
 clearInterval(intervalId); // Hentikan timer kenaikan suhu
 statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';
 teksStatus.innerText = 'STOPPED';

 // Reset tombol
 btnStart.disabled = false;
 btnStop.disabled = true;
});
// Event Listener Tombol RESET
btnReset.addEventListener('click', function() {
 clearInterval(intervalId);
 suhu = 25;
 suhuMesin.innerText = suhu + " °C";
 suhuMesin.style.color = 'black';
 statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';
 teksStatus.innerText = 'UNKNOWN';
```

```
 btnStart.disabled = false;
 btnStop.disabled = true;
});
```

Screenshot Hasil:





Gambar E.3 – Hasil Menambahkan Event Listener (Click)

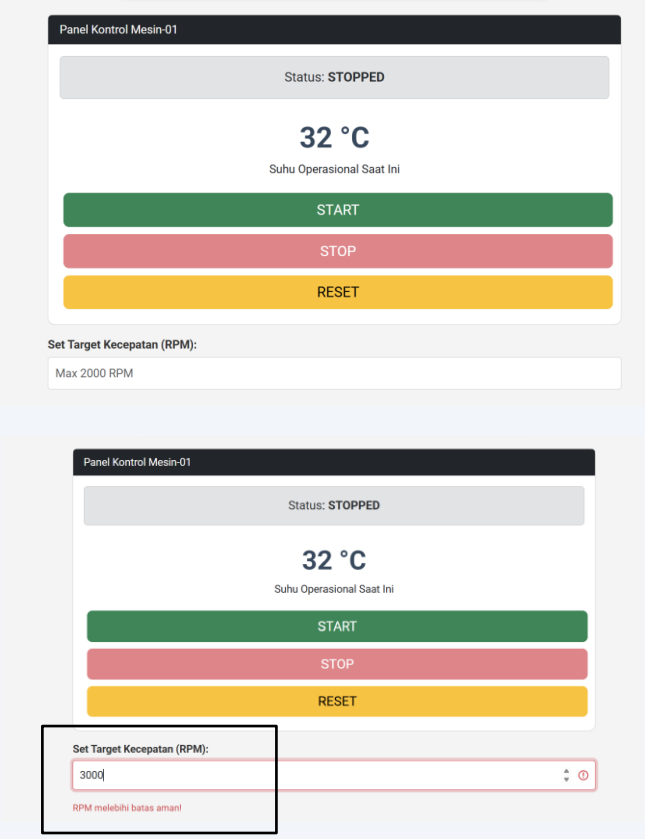
E.4 Langkah 4 – Event Input (Validasi Real-time)

Tambahkan elemen input baru di HTML. Dan tambahkan di JS.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ======= */
1. JAWABAN KODE JS

const inputRPM = document.getElementById('inputRPM');
const pesanError = document.getElementById('pesanError');
inputRPM.addEventListener('input', function() {
 let val = parseInt(this.value);
```

```
 if (val > 2000) {
 pesanError.classList.remove('d-none'); // Tampilkan pesan error
 this.classList.add('is-invalid'); // Berikan border merah Bootstrap
 } else {
 pesanError.classList.add('d-none'); // Sembunyikan pesan
 this.classList.remove('is-invalid');
 }
});

2. JAWABAN KODE HTML

 </div>
    <div class="mt-3">
        <label>Set Target Kecepatan (RPM):</label>
        <input type="number" id="inputRPM" class="form-control"
placeholder="Max 2000 RPM">
        <small id="pesanError" class="text-danger d-none">RPM melebihi batas
aman!</small>
    </div>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Hasil Event Input (Validasi Real-time)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – DOM Styling

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Buatlah tombol tambahan bernama "Maintenance Mode". Saat diklik, background dari card menjadi abu-abu (`bg-light`), dan teks status berubah menjadi "MAINTENANCE".

Jawaban / Kode Solusi (JS & HTML)

```
1. JAWABAN KODE CSS

/* Import font dari Google Fonts */
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swa
p');

body {
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
    background-color: #f4f4f4; /* Warna abu-abu muda untuk background */
    color: #333;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}

h1 {
    color: #2c3e50; /* Biru tua gelap */
    text-align: center;
    border-bottom: 2px solid #2c3e50;
    padding-bottom: 10px;
}

h2 {
    color: #34495e;
    margin-top: 30px;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse; /* Menggabungkan border ganda menjadi satu */
    margin-top: 20px;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); /* Efek bayangan halus */
}

th, td {
```

```
    padding: 12px;
    text-align: left;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}

th {
    background-color: #2980b9; /* Biru profesional */
    color: white;
}

tr:hover {
    background-color: #f1f1f1; /* Highlight baris saat mouse diarahkan */
}
form {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px; /* Sudut melengkung */
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto; /* Formulir berada di tengah */
}

label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
}

input[type="text"],
input[type="number"],
input[type="date"],
select,
textarea {
    width: 100%; /* Lebar penuh */
    padding: 10px;
    margin-bottom: 15px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box; /* Padding tidak menambah lebar total */
}

/* Styling khusus tombol */
button {
    background-color: #27ae60; /* Hijau */
    color: white;
    padding: 12px 20px;
```

```
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    width: 100%;
    font-size: 16px;
}

button:hover {
    background-color: #219150; /* Hijau lebih gelap saat hover */
}

/* Tambahan styling untuk halaman utama */
.container {
    max-width: 1200px;
}

/* Navbar spacing */
.navbar {
    margin-bottom: 20px;
}

/* Card KPI hover effect */
.card {
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}

.card:hover {
    transform: translateY(-3px);
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15);
}

/* Judul section */
h3 {
    margin-top: 20px;
    margin-bottom: 15px;
    color: #2c3e50;
}

/* Table improvement */
table {
    background-color: white;
}

.table th {
    text-align: center;
}
```

```
.table td {
    vertical-align: middle;
}

/* Form section spacing */
.container.mt-5 {
    margin-top: 40px !important;
}

/* Panel kontrol mesin */
.card.mt-4 {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
    border-radius: 10px;
}

/* Status indicator lebih jelas */
#statusIndicator {
    font-size: 18px;
}

/* Suhu mesin styling */
#suhuMesin {
    font-size: 40px;
    font-weight: bold;
}

/* Button spacing */
button {
    margin: 5px;
}

/* Input RPM section */
.mt-3 {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
}
```

2. JAWABAN KODE JS

```
// 1. Seleksi Elemen DOM
const btnStart = document.getElementById('btnStart');
const btnStop = document.getElementById('btnStop');
const btnReset = document.getElementById('btnReset');
const statusIndicator = document.getElementById('statusIndicator');
```

```
// Seleksi elemen dom untuk suhuMesin(latihan 2)
const suhuMesin = document.getElementById('suhuMesin');
const teksStatus = statusIndicator.querySelector('strong'); // Mengambil
elemen <strong> di dalam alert
// Membuat seleksi elemen DOM untuk btnMaintenance dan card(latihan 1)
const btnMaintenance = document.getElementById('btnMaintenance');
const card = document.querySelector('.card');

// Variabel State
let suhu = 25;
let intervalId = null; // Untuk menyimpan ID timer
// Event Listener Tombol START
btnStart.addEventListener('click', function () {// Ubah UI Status
    statusIndicator.className = 'alert alert-success'; // Ganti class
Bootstrap (Hijau)
    teksStatus.innerText = 'RUNNING';

    // Logika simulasi kenaikan suhu
    intervalId = setInterval(function () {
        suhu += 1;
        suhuMesin.innerText = suhu + " °C";

        // Peringatan jika suhu overheat
        if (suhu > 80) {
            statusIndicator.className = 'alert alert-danger';
            teksStatus.innerText = 'OVERHEAT WARNING';
            suhuMesin.style.color = 'red';
        }
    }, 1000); // Jalankan setiap 1 detik

    // Matikan tombol Start agar tidak double click
    btnStart.disabled = true;
    btnStop.disabled = false;
});
// Event Listener Tombol STOP
btnStop.addEventListener('click', function () {
    clearInterval(intervalId); // Hentikan timer kenaikan suhu
    statusIndicator.className = 'alert alert-danger'; // Mengubah warna
menjadi merah (latihan 1)
    teksStatus.innerText = 'STOPPED';

    // Reset tombol
    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;
});
// Event Listener Tombol RESET
```

```
btnReset.addEventListener('click', function () {
    clearInterval(intervalId);
    suhu = 25;
    suhuMesin.innerText = suhu + " °C";
    suhuMesin.style.color = 'black';
    statusIndicator.className = 'alert alert-warning'; // Mengubah warna
menjadi orange(latihan 1)
    teksStatus.innerText = 'UNKNOWN';

    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;
});

// Event saat tombol Maintenance ditekan (latihan 1)
btnMaintenance.addEventListener('click', () => {
    // Hentikan simulasi jika masih berjalan
    clearInterval(intervalId);

    // Ubah tampilan card menjadi abu-abu dan teks menjadi maintenance
(latihan 1)
    card.classList.add('bg-light');

    // Update status menjadi maintenance (latihan 1)
    statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';
    teksStatus.textContent = 'MAINTENANCE';

    // Nonaktifkan tombol Start dan Stop karena dalam mode maintenance
(latihan 1)
    btnStart.disabled = true;
    btnStop.disabled = true;
});


// Event saat mouse masuk ke teks suhu (latihan 2)
suhuMesin.addEventListener('mouseover', () => {
    suhuMesin.style.fontWeight = 'bold';
    suhuMesin.style.color = 'blue';
});


// Event saat mouse keluar dari teks suhu (latihan 2)
suhuMesin.addEventListener('mouseout', () => {
    suhuMesin.style.fontWeight = 'normal';
    suhuMesin.style.color = 'black';
});
```

```
const inputRPM = document.getElementById('inputRPM');
const pesanError = document.getElementById('pesanError');
inputRPM.addEventListener('input', function () {
    let val = parseInt(this.value);

    if (val > 2000) {
        pesanError.classList.remove('d-none'); // Tampilkan pesan error
        this.classList.add('is-invalid'); // Berikan border merah Bootstrap
    } else {
        pesanError.classList.add('d-none'); // Sembunyikan pesan
        this.classList.remove('is-invalid');
    }
});
```

3. JAWABAN KODE HTML

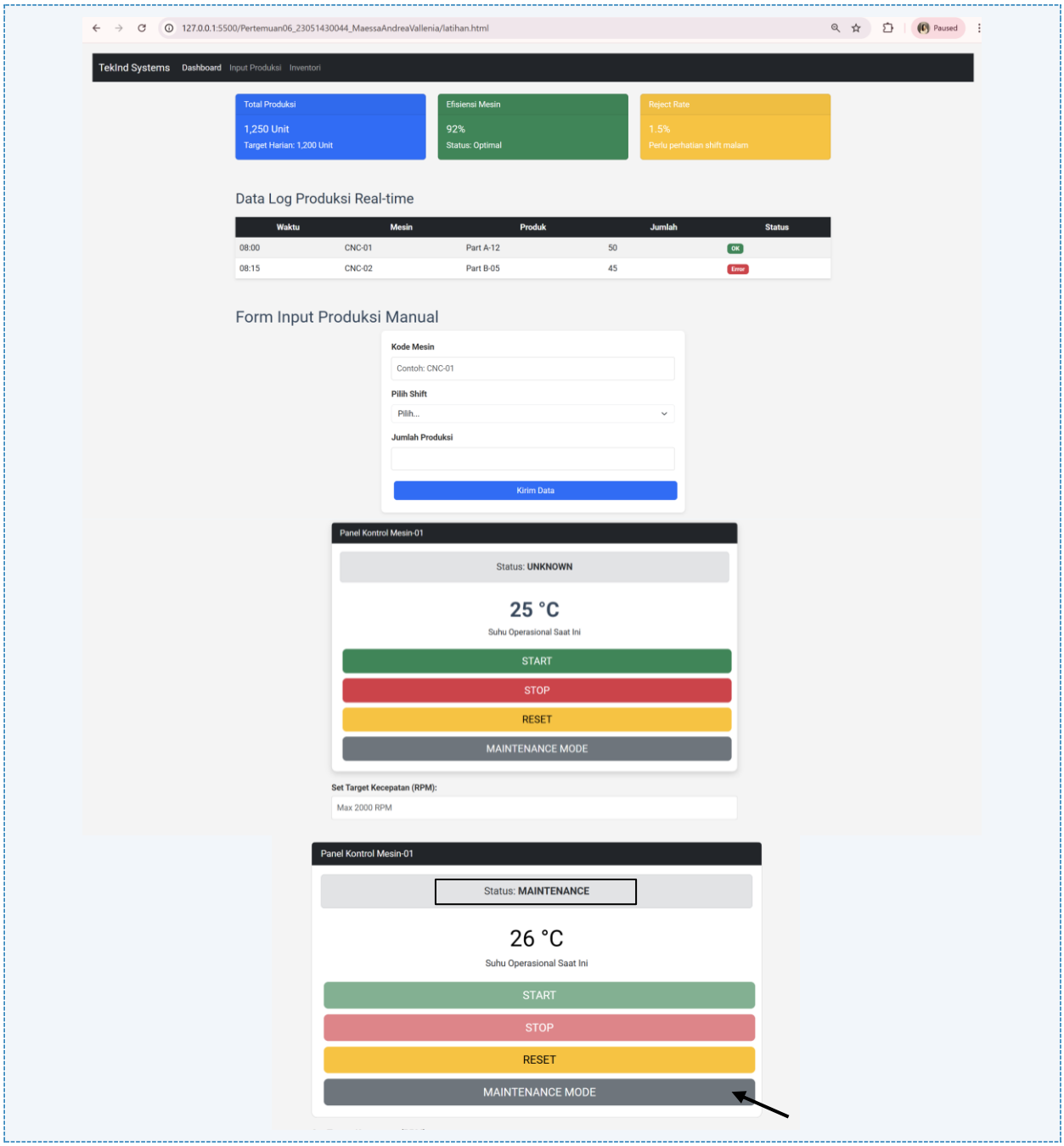
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sistem Monitoring Produksi</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css
" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="praktikum_style.css">
</head>

<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand" href="">TekInd Systems</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
                <ul class="navbar-nav">
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link active" href="">Dashboard</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="">Input Produksi</a>
```

```
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="">Inventori</a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>
    <div class="container mt-4">
        <!-- Row 1: KPI Cards (Menggunakan Grid System) -->
        <div class="row mb-4">
            <!-- Kolom lebar 4 (dari 12) -->
            <div class="col-md-4">
                <div class="card text-white bg-primary mb-3">
                    <div class="card-header">Total Produksi</div>
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">1,250 Unit</h5>
                        <p class="card-text">Target Harian: 1,200 Unit</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <!-- Kolom lebar 4 -->
            <div class="col-md-4">
                <div class="card text-white bg-success mb-3">
                    <div class="card-header">Efisiensi Mesin</div>
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">92%</h5>
                        <p class="card-text">Status: Optimal</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <!-- Kolom lebar 4 -->
            <div class="col-md-4">
                <div class="card text-white bg-warning mb-3">
                    <div class="card-header">Reject Rate</div>
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">1.5%</h5>
                        <p class="card-text">Perlu perhatian shift malam</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- Row 2: Tabel Data -->
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <h3>Data Log Produksi Real-time</h3>
```

```
                <table class="table table-striped table-hover">
                    <thead class="table-dark">
                        <tr>
                            <th>Waktu</th>
                            <th>Mesin</th>
                            <th>Produk</th>
                            <th>Jumlah</th>
                            <th>Status</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td>08:00</td>
                            <td>CNC-01</td>
                            <td>Part A-12</td>
                            <td>50</td>
                            <td><span class="badge bg-success">OK</span></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>08:15</td>
                            <td>CNC-02</td>
                            <td>Part B-05</td>
                            <td>45</td>
                            <td><span class="badge bg-
danger">Error</span></td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="container mt-5">
        <h2>Form Input Produksi Manual</h2>
        <form>
            <div class="mb-3">
                <label for="kodeMesin" class="form-label">Kode Mesin</label>
                <input type="text" class="form-control" id="kodeMesin"
placeholder="Contoh: CNC-01">
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="shiftSelect" class="form-label">Pilih
Shift</label>
                <select class="form-select" id="shiftSelect">
                    <option selected>Pilih...</option>
                    <option value="1">Shift 1 (Pagi)</option>
                    <option value="2">Shift 2 (Siang)</option>
```

```
                    <option vaue="3">Shift 3(malam)</option>
                </select>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="jumlahProduksi" class="form-label">Jumlah
Produksi</label>
                <input type="number" class="form-control"
id="jumlahProduksi">
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Kirim Data</button>
        </form>
    </div>
    <!-- Simulasi Panel Kontrol Mesin (Meeting 6) -->
    <div class="card mt-4">
        <div class="card-header bg-dark text-white">Panel Kontrol Mesin-
01</div>
        <div class="card-body text-center">
            <!-- Indikator Status -->
            <div id="statusIndicator" class="alert alert-secondary"
role="alert">
                Status: <strong>UNKNOWN</strong>
            </div>

            <h2 id="suhuMesin">25 °C</h2>
            <p>Suhu Operasional Saat Ini</p>
            <div class="d-grid gap-2 d-md-block">
                <button id="btnStart" class="btn btn-success btn-
lg">START</button>
                <button id="btnStop" class="btn btn-danger btn-
lg">STOP</button>
                <button id="btnReset" class="btn btn-warning btn-
lg">RESET</button>
                <!-- Membuat tombol tambahan bernama "Maintenance Mode"
(Latihan 1) -->
                <button id="btnMaintenance" class="btn btn-secondary btn-
lg">MAINTENANCE MODE</button>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="mt-3">
        <label>Set Target Kecepatan (RPM):</label>
        <input type="number" id="inputRPM" class="form-control"
placeholder="Max 2000 RPM">
        <small id="pesanError" class="text-danger d-none">RPM melebihi batas
aman!</small>
    </div><br>
```

```
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="latihan.js"></script>
</body>

</html
```



Gambar F.1 – Hasil DOM Styling

F.2 Latihan 2 – Mouse Events

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Tambahkan efek saat mouse diarahkan (`mouseover`) ke teks suhu mesin, suhu tersebut menjadi tebal dan berwarna biru. Saat mouse keluar (`mouseout`), kembali normal.

Jawaban / Kode Solusi:

```
1. JAWABAN KODE CSS

/* Import font dari Google Fonts */
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swa
p');

body {
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
    background-color: #f4f4f4; /* Warna abu-abu muda untuk background */
    color: #333;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}

h1 {
    color: #2c3e50; /* Biru tua gelap */
    text-align: center;
    border-bottom: 2px solid #2c3e50;
    padding-bottom: 10px;
}

h2 {
    color: #34495e;
    margin-top: 30px;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse; /* Menggabungkan border ganda menjadi satu */
    margin-top: 20px;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); /* Efek bayangan halus */
}

th, td {
    padding: 12px;
    text-align: left;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}
```

```
th {
    background-color: #2980b9; /* Biru profesional */
    color: white;
}

tr:hover {
    background-color: #f1f1f1; /* Highlight baris saat mouse diarahkan */
}
form {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px; /* Sudut melengkung */
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto; /* Formulir berada di tengah */
}

label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
}

input[type="text"],
input[type="number"],
input[type="date"],
select,
textarea {
    width: 100%; /* Lebar penuh */
    padding: 10px;
    margin-bottom: 15px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box; /* Padding tidak menambah lebar total */
}

/* Styling khusus tombol */
button {
    background-color: #27ae60; /* Hijau */
    color: white;
    padding: 12px 20px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    width: 100%;
```

```
    font-size: 16px;
}

button:hover {
    background-color: #219150; /* Hijau lebih gelap saat hover */
}

/* Tambahan styling untuk halaman utama */
.container {
    max-width: 1200px;
}

/* Navbar spacing */
.navbar {
    margin-bottom: 20px;
}

/* Card KPI hover effect */
.card {
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}

.card:hover {
    transform: translateY(-3px);
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15);
}

/* Judul section */
h3 {
    margin-top: 20px;
    margin-bottom: 15px;
    color: #2c3e50;
}

/* Table improvement */
table {
    background-color: white;
}

.table th {
    text-align: center;
}

.table td {
    vertical-align: middle;
}
```

```
/* Form section spacing */
.container.mt-5 {
    margin-top: 40px !important;
}

/* Panel kontrol mesin */
.card.mt-4 {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
    border-radius: 10px;
}

/* Status indicator lebih jelas */
#statusIndicator {
    font-size: 18px;
}

/* Suhu mesin styling */
#suhuMesin {
    font-size: 40px;
    font-weight: bold;
}

/* Button spacing */
button {
    margin: 5px;
}

/* Input RPM section */
.mt-3 {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
}
```

2. JAWABAN KODE JS

```
// 1. Seleksi Elemen DOM
const btnStart = document.getElementById('btnStart');
const btnStop = document.getElementById('btnStop');
const btnReset = document.getElementById('btnReset');
const statusIndicator = document.getElementById('statusIndicator');
// Seleksi elemen dom untuk suhuMesin(latihan 2)
const suhuMesin = document.getElementById('suhuMesin');
const teksStatus = statusIndicator.querySelector('strong'); // Mengambil
elemen <strong> di dalam alert
```

```
// Membuat seleksi elemen DOM untuk btnMaintenance dan card(latihan 1)
const btnMaintenance = document.getElementById('btnMaintenance');
const card = document.querySelector('.card');

// Variabel State
let suhu = 25;
let intervalId = null; // Untuk menyimpan ID timer
// Event Listener Tombol START
btnStart.addEventListener('click', function () {// Ubah UI Status
    statusIndicator.className = 'alert alert-success'; // Ganti class
Bootstrap (Hijau)
    teksStatus.innerText = 'RUNNING';

    // Logika simulasi kenaikan suhu
    intervalId = setInterval(function () {
        suhu += 1;
        suhuMesin.innerText = suhu + " °C";

        // Peringatan jika suhu overheat
        if (suhu > 80) {
            statusIndicator.className = 'alert alert-danger';
            teksStatus.innerText = 'OVERHEAT WARNING';
            suhuMesin.style.color = 'red';
        }
    }, 1000); // Jalankan setiap 1 detik

    // Matikan tombol Start agar tidak double click
    btnStart.disabled = true;
    btnStop.disabled = false;
});
// Event Listener Tombol STOP
btnStop.addEventListener('click', function () {
    clearInterval(intervalId); // Hentikan timer kenaikan suhu
    statusIndicator.className = 'alert alert-danger'; // Mengubah warna
menjadi merah (latihan 1)
    teksStatus.innerText = 'STOPPED';

    // Reset tombol
    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;
});
// Event Listener Tombol RESET
btnReset.addEventListener('click', function () {
    clearInterval(intervalId);
    suhu = 25;
    suhuMesin.innerText = suhu + " °C";
```

```
    suhuMesin.style.color = 'black';
    statusIndicator.className = 'alert alert-warning'; // Mengubah warna
menjadi orange(latihan 1)
    teksStatus.innerText = 'UNKNOWN';

    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;
});

// Event saat tombol Maintenance ditekan (latihan 1)
btnMaintenance.addEventListener('click', () => {
    // Hentikan simulasi jika masih berjalan
    clearInterval(intervalId);

    // Ubah tampilan card menjadi abu-abu dan teks menjadi maintenance
(latihan 1)
    card.classList.add('bg-light');

    // Update status menjadi maintenance (latihan 1)
    statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';
    teksStatus.textContent = 'MAINTENANCE';

    // Nonaktifkan tombol Start dan Stop karena dalam mode maintenance
(latihan 1)
    btnStart.disabled = true;
    btnStop.disabled = true;
});


// Event saat mouse masuk ke teks suhu (latihan 2)
suhuMesin.addEventListener('mouseover', () => {
    suhuMesin.style.fontWeight = 'bold';
    suhuMesin.style.color = 'blue';
});


// Event saat mouse keluar dari teks suhu (latihan 2)
suhuMesin.addEventListener('mouseout', () => {
    suhuMesin.style.fontWeight = 'normal';
    suhuMesin.style.color = 'black';
});


const inputRPM = document.getElementById('inputRPM');
const pesanError = document.getElementById('pesanError');
inputRPM.addEventListener('input', function () {
```

```
    let val = parseInt(this.value);

    if (val > 2000) {
        pesanError.classList.remove('d-none'); // Tampilkan pesan error
        this.classList.add('is-invalid'); // Berikan border merah Bootstrap
    } else {
        pesanError.classList.add('d-none'); // Sembunyikan pesan
        this.classList.remove('is-invalid');
    }
});
```

3. JAWABAN KODE HTML

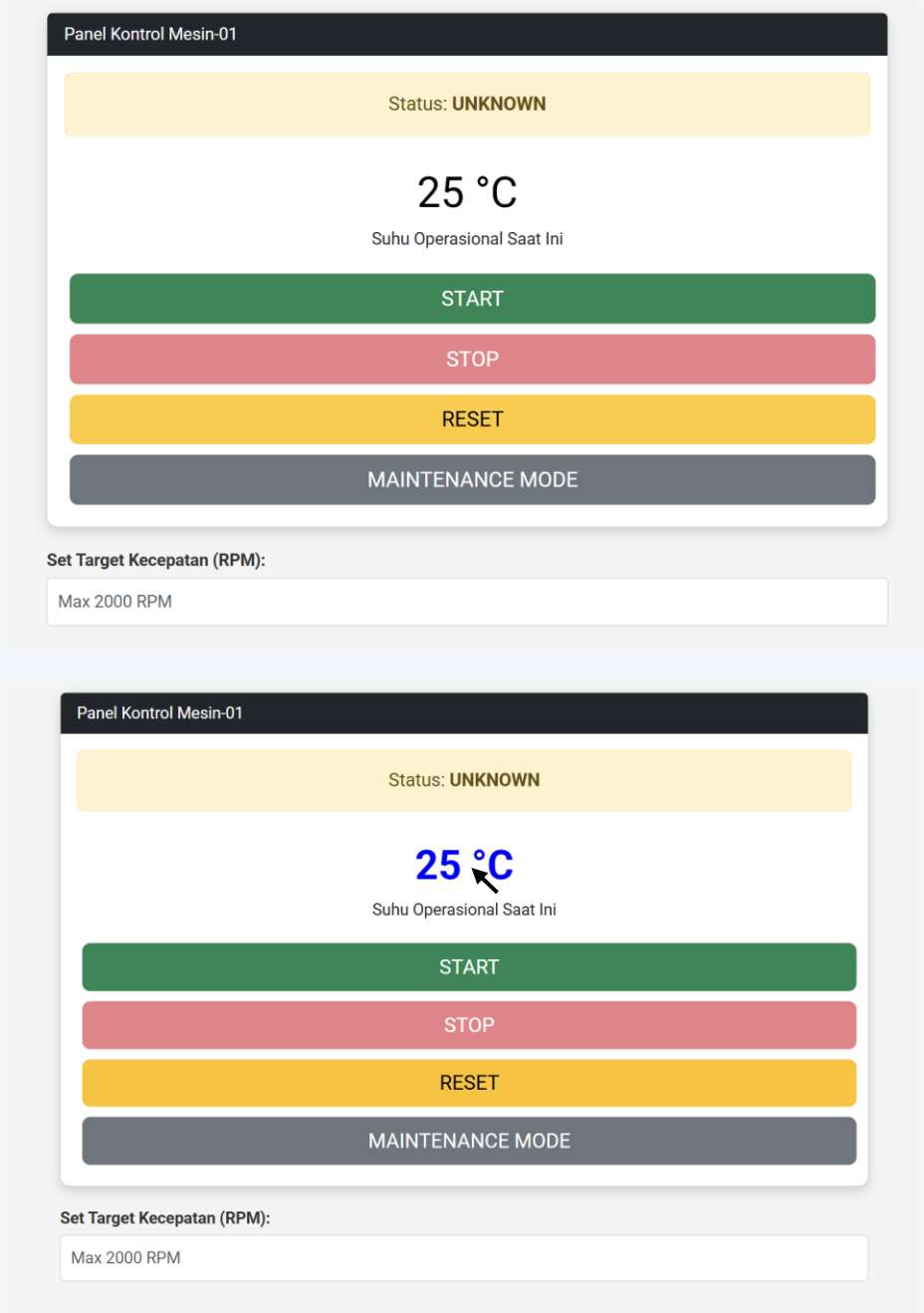
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sistem Monitoring Produksi</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css
" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="praktikum_style.css">
</head>

<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand" href="">TekInd Systems</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
                <ul class="navbar-nav">
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link active" href="">Dashboard</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="">Input Produksi</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="">Inventori</a>
                    </li>
                </ul>
```

```
            </div>
        </div>
    </nav>
    <div class="container mt-4">
        <!-- Row 1: KPI Cards (Menggunakan Grid System) -->
        <div class="row mb-4">
            <!-- Kolom lebar 4 (dari 12) -->
            <div class="col-md-4">
                <div class="card text-white bg-primary mb-3">
                    <div class="card-header">Total Produksi</div>
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">1,250 Unit</h5>
                        <p class="card-text">Target Harian: 1,200 Unit</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <!-- Kolom lebar 4 -->
            <div class="col-md-4">
                <div class="card text-white bg-success mb-3">
                    <div class="card-header">Efisiensi Mesin</div>
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">92%</h5>
                        <p class="card-text">Status: Optimal</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <!-- Kolom lebar 4 -->
            <div class="col-md-4">
                <div class="card text-white bg-warning mb-3">
                    <div class="card-header">Reject Rate</div>
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">1.5%</h5>
                        <p class="card-text">Perlu perhatian shift malam</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- Row 2: Tabel Data -->
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <h3>Data Log Produksi Real-time</h3>
                <table class="table table-striped table-hover">
                    <thead class="table-dark">
                        <tr>
                            <th>Waktu</th>
                            <th>Mesin</th>
```

```
                            <th>Produk</th>
                            <th>Jumlah</th>
                            <th>Status</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td>08:00</td>
                            <td>CNC-01</td>
                            <td>Part A-12</td>
                            <td>50</td>
                            <td><span class="badge bg-success">OK</span></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>08:15</td>
                            <td>CNC-02</td>
                            <td>Part B-05</td>
                            <td>45</td>
                            <td><span class="badge bg-
danger">Error</span></td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="container mt-5">
        <h2>Form Input Produksi Manual</h2>
        <form>
            <div class="mb-3">
                <label for="kodeMesin" class="form-label">Kode Mesin</label>
                <input type="text" class="form-control" id="kodeMesin"
placeholder="Contoh: CNC-01">
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="shiftSelect" class="form-label">Pilih
Shift</label>
                <select class="form-select" id="shiftSelect">
                    <option selected>Pilih...</option>
                    <option value="1">Shift 1 (Pagi)</option>
                    <option value="2">Shift 2 (Siang)</option>
                    <option vaue="3">Shift 3(malam)</option>
                </select>
            </div>
            <div class="mb-3">
```

```
                <label for="jumlahProduksi" class="form-label">Jumlah
Produksi</label>
                <input type="number" class="form-control"
id="jumlahProduksi">
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Kirim Data</button>
        </form>
    </div>
    <!-- Simulasi Panel Kontrol Mesin (Meeting 6) -->
    <div class="card mt-4">
        <div class="card-header bg-dark text-white">Panel Kontrol Mesin-
01</div>
        <div class="card-body text-center">
            <!-- Indikator Status -->
            <div id="statusIndicator" class="alert alert-secondary"
role="alert">
                Status: <strong>UNKNOWN</strong>
            </div>

            <h2 id="suhuMesin">25 °C</h2>
            <p>Suhu Operasional Saat Ini</p>
            <div class="d-grid gap-2 d-md-block">
                <button id="btnStart" class="btn btn-success btn-
lg">START</button>
                <button id="btnStop" class="btn btn-danger btn-
lg">STOP</button>
                <button id="btnReset" class="btn btn-warning btn-
lg">RESET</button>
                <!-- Membuat tombol tambahan bernama "Maintenance Mode"
(Latihan 1) -->
                <button id="btnMaintenance" class="btn btn-secondary btn-
lg">MAINTENANCE MODE</button>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="mt-3">
        <label>Set Target Kecepatan (RPM):</label>
        <input type="number" id="inputRPM" class="form-control"
placeholder="Max 2000 RPM">
        <small id="pesanError" class="text-danger d-none">RPM melebihi batas
aman!</small>
    </div><br>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.mi
n.js"></script>
```

```
    <script src="latihan.js"></script>
</body>

</html
```



Gambar F.2 – Hasil Mouse Events

F.3 Tugas Proyek Mini – Kalkulator Tagihan Listrik

Deskripsi proyek mini:

a. Buat UI dengan 2 input: "Daya (Watt)" dan "Jam Pemakaian".
b. Saat user mengetik di salah satu input, secara real-time (tanpa tombol submit) tampilkan hasil "Total kWh" dan "Estimasi Biaya (Rp 1.500/kWh)" di elemen `<h3>` di bawahnya.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Proyek mini ini dibuat untuk menerapkan konsep DOM, event listener, dan manipulasi elemen dalam JavaScript. Program memproses input dari pengguna secara real-time menggunakan event input, kemudian menampilkan hasil perhitungan konsumsi listrik (kWh) dan estimasi biaya langsung pada halaman web tanpa perlu tombol submit.

Program dibuat menggunakan HTML sebagai struktur tampilan, CSS/Bootstrap untuk styling agar lebih rapi dan responsif, serta JavaScript sebagai pengolah logika perhitungan dan pengendali event.

1. Membuat folder proyek, misalnya: ProyekMini_KalkulatorListrik_Modul6, kemudian membuat tiga file utama:
   a. index.html
   b. script.js
   c. (opsional) style.css
2. Membuat tampilan yang berisi:
   a. Judul proyek dan identitas mahasiswa
   b. Dua input: Daya (Watt) dan Jam Pemakaian
   c. Area output menggunakan elemen <h3> untuk menampilkan hasil
   d. Menghubungkan file JavaScript ke HTML
3. Memberikan id pada setiap input dan elemen hasil agar dapat diakses oleh JavaScript, misalnya:
   a. inputDaya
   b. inputJam
   c. hasilKwh
   d. hasilBiaya
4. Menggunakan DOM selector seperti:
   document.getElementById()
   untuk mengambil elemen input dan output yang akan dimanipulasi.
5. Membuat function, misalnya hitungListrik(), yang berfungsi untuk:
   a. Mengambil nilai dari input daya dan jam
   b. Menghitung total kWh dengan rumus:
      kWh = (Daya × Jam) / 1000
   c. Menghitung biaya:
      Biaya = kWh × 1500
   d. Menampilkan hasil ke elemen <h3>
6. Menggunakan event input pada kedua field agar setiap perubahan nilai langsung memicu perhitungan tanpa tombol submit, sehingga hasil ditampilkan secara real-time.

7. Memastikan input tidak kosong atau bernilai negatif. Jika input belum diisi, sistem tetap berjalan dengan nilai default 0 agar tidak menghasilkan error atau NaN.
8. Hasil perhitungan ditampilkan langsung pada elemen <h3> menggunakan innerText atau textContent, sehingga user dapat melihat perubahan secara langsung saat mengetik.
9. Melakukan pengujian dengan mencoba berbagai input untuk memastikan:
   a. Perhitungan berjalan dengan benar
   b. Event listener aktif
   c. Output berubah secara real-time

Jawaban / Kode Solusi:

```
1. JAWABAN KODE CSS

body {
    background: linear-gradient(
        to right,
        #0f2027,
        #203a43,
        #346174
    );
    min-height: 100vh;
}

.card-custom {
    border-radius: 10px;
}

.hasil-box {
    background-color: #1c3e60;
    border-radius: 15px;
    padding: 17px;
    color: white;
}

button {
    font-weight: bold;
}

2. JAWABAN KODE JS

const dayaInput = document.getElementById("daya");
const jamInput = document.getElementById("jam");

const hasilKwh = document.getElementById("hasilKwh");
const hasilBiaya = document.getElementById("hasilBiaya");
```

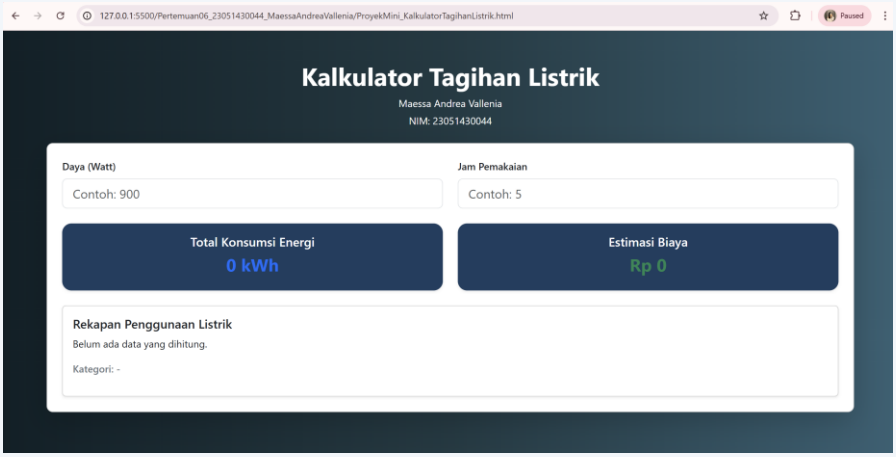
```
const rekapText = document.getElementById("rekapText");
const kategori = document.getElementById("kategori");

function hitungListrik() {
    let daya = parseFloat(dayaInput.value) || 0;
    let jam = parseFloat(jamInput.value) || 0;

    let totalKwh = (daya * jam) / 1000;
    let biaya = totalKwh * 1500;

    // Output utama
    hasilKwh.textContent = totalKwh.toFixed(2) + " kWh";
    hasilBiaya.textContent = "Rp " + biaya.toLocaleString("id-ID");

    // Rekapan
    rekapText.textContent =
        "Penggunaan listrik sebesar " +
        totalKwh.toFixed(2) +
        " kWh dengan estimasi biaya Rp " +
        biaya.toLocaleString("id-ID") + ".";

    // Kategori
    if (totalKwh === 0) {
        kategori.textContent = "Kategori: -";
        kategori.className = "fw-semibold text-secondary";
    } else if (totalKwh < 5) {
        kategori.textContent = "Kategori: Rendah";
        kategori.className = "fw-semibold text-success";
    } else if (totalKwh < 15) {
        kategori.textContent = "Kategori: Sedang";
        kategori.className = "fw-semibold text-warning";
    } else {
        kategori.textContent = "Kategori: Tinggi";
        kategori.className = "fw-semibold text-danger";
    }
}

// Real-time (tanpa tombol submit)
dayaInput.addEventListener("input", hitungListrik);
jamInput.addEventListener("input", hitungListrik);
```

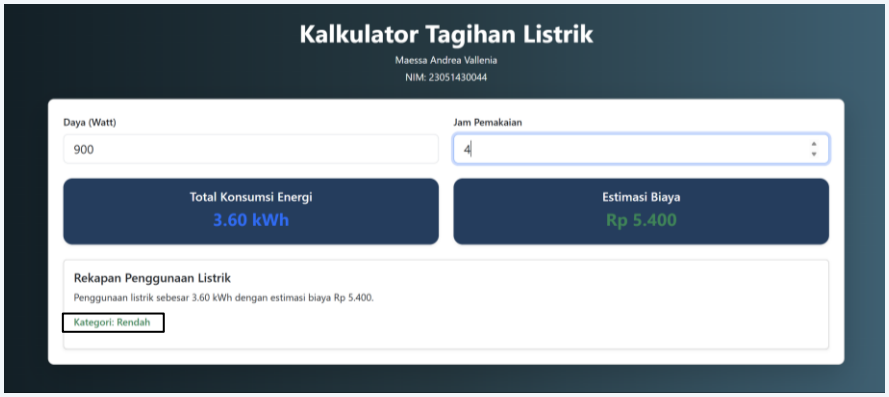
3. JAWABAN KODE HTML

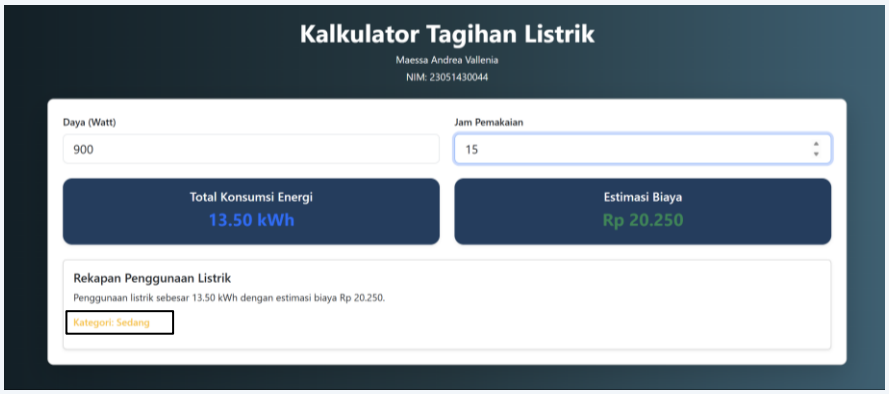
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
```

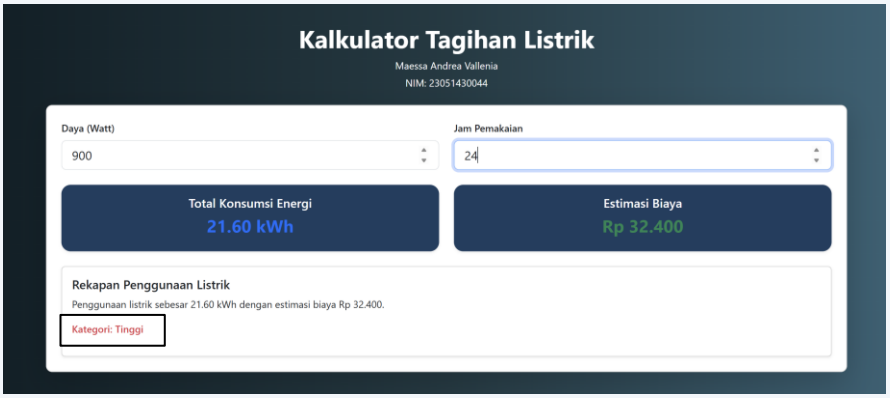
```
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kalkulator Tagihan Listrik</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css
" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="ProyekMini_KalkulatorTagihanListrik.css">
</head>

<body>

<div class="container py-5">

    <!-- Header -->
    <div class="text-center text-white mb-4">
        <h1 class="fw-bold">Kalkulator Tagihan Listrik</h1>
        <p class="mb-1">Maessa Andrea Vallenia</p>
        <p class="mb-0">NIM: 23051430044</p>
    </div>

    <!-- Card -->
    <div class="card card-custom shadow-lg p-4">

        <!-- Input -->
        <div class="row g-4">
            <div class="col-md-6">
                <label class="form-label fw-semibold">Daya (Watt)</label>
                <input type="number" id="daya" class="form-control form-
control-lg" placeholder="Contoh: 900">
            </div>

            <div class="col-md-6">
                <label class="form-label fw-semibold">Jam Pemakaian</label>
                <input type="number" id="jam" class="form-control form-
control-lg" placeholder="Contoh: 5">
            </div>
        </div>

        <!-- Hasil -->
        <div class="row mt-4">
            <div class="col-md-6">
                <div class="hasil-box text-center shadow-sm">
                    <h5>Total Konsumsi Energi</h5>
                    <h3 id="hasilKwh" class="fw-bold text-primary">0 kWh</h3>
```

```
                </div>
            </div>

            <div class="col-md-6">
                <div class="hasil-box text-center shadow-sm">
                    <h5>Estimasi Biaya</h5>
                    <h3 id="hasilBiaya" class="fw-bold text-success">Rp
0</h3>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- Rekapan -->
        <div class="mt-4">
            <div class="card shadow-sm p-3">
                <h5>Rekapan Penggunaan Listrik</h5>
                <p id="rekapText">Belum ada data yang dihitung.</p>
                <p id="kategori" class="fw-semibold text-secondary">Kategori:
-</p>
            </div>
        </div>

    </div>

</div>

<script src="ProyekMini_KalkulatorTagihanListrik.js"></script>
</body>
</html>
```









Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini Kalkulator Tagihan Listrik

G. PEMBAHASAN

Pada praktikum ini, mahasiswa mempelajari integrasi HTML, CSS/Bootstrap, dan JavaScript untuk membangun halaman web interaktif yang mensimulasikan panel kontrol mesin serta kalkulator konsumsi listrik berbasis real-time. Praktikum menekankan pemahaman alur interaksi pengguna (user interaction) yang terdiri dari input, event, proses logika, hingga output yang ditampilkan secara dinamis pada antarmuka web. HTML digunakan untuk membangun struktur halaman seperti panel kontrol mesin, tombol aksi (START, STOP, RESET), indikator status, serta form input kalkulator listrik. Sementara itu, Bootstrap dan CSS digunakan untuk memperindah tampilan agar lebih responsif, rapi, dan menyerupai dashboard sistem industri.

JavaScript menjadi inti utama dalam praktikum ini melalui penerapan Document Object Model (DOM), seleksi elemen, dan event listener. DOM memungkinkan JavaScript untuk mengakses dan memanipulasi elemen HTML secara langsung menggunakan metode seperti getElementById() dan querySelector(). Event listener seperti click dan input digunakan untuk menangkap interaksi pengguna, misalnya saat tombol START ditekan atau saat user menginput nilai daya dan jam pemakaian. Logika program dijalankan berdasarkan event tersebut, sehingga perubahan pada UI dapat terjadi secara dinamis tanpa perlu reload halaman.

Pada simulasi panel kontrol mesin, JavaScript digunakan untuk mengubah status mesin, memperbarui suhu secara real-time menggunakan setInterval(), serta memberikan peringatan visual ketika kondisi tertentu terpenuhi, seperti overheating. Selain itu, fitur validasi input RPM juga diterapkan untuk memberikan feedback langsung kepada pengguna apabila nilai melebihi batas aman. Pada proyek mini kalkulator listrik, event input digunakan agar perhitungan kWh dan estimasi biaya dapat ditampilkan secara otomatis tanpa tombol submit. Hal ini menunjukkan konsep interaksi real-time antara pengguna dan sistem.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana DOM, event handling, dan manipulasi elemen dapat digunakan untuk membangun sistem web interaktif yang menyerupai dashboard industri. Mahasiswa tidak hanya memahami konsep teknis JavaScript, tetapi juga bagaimana sistem merespons input pengguna secara langsung, sehingga menghasilkan aplikasi yang lebih responsif, dinamis, dan relevan dengan kebutuhan monitoring serta kontrol dalam lingkungan industri.

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum menunjukkan bahwa implementasi program telah sesuai dengan teori Document Object Model (DOM), event listener, dan manipulasi elemen pada JavaScript. Struktur HTML yang dibuat mampu menyediakan elemen-elemen yang dapat diakses oleh JavaScript, seperti tombol kontrol mesin, indikator status, serta input kalkulator listrik. Penggunaan Bootstrap membantu memastikan tampilan tetap responsif dan konsisten, sesuai dengan prinsip user interface pada aplikasi modern.

Dalam penerapan DOM, JavaScript berhasil mengakses elemen HTML menggunakan metode seperti getElementById() dan querySelector(). Elemen-elemen tersebut kemudian dimanipulasi melalui perubahan properti seperti innerText, className, dan style. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan teori bahwa DOM berfungsi sebagai jembatan antara struktur HTML dan logika JavaScript untuk memungkinkan perubahan tampilan secara dinamis.

Penggunaan event listener juga telah sesuai dengan konsep teori interaksi pengguna, di mana setiap aksi pengguna (seperti klik tombol atau input data) akan memicu event tertentu yang kemudian diproses oleh JavaScript. Pada panel kontrol mesin, event click digunakan untuk menjalankan fungsi START, STOP, dan RESET, sedangkan pada kalkulator listrik, event input digunakan untuk melakukan perhitungan secara real-time tanpa tombol submit. Hal ini sesuai dengan konsep alur User Action → Event → JavaScript Logic → UI Update.

Selain itu, penggunaan setInterval() dan clearInterval() dalam simulasi suhu mesin menunjukkan penerapan konsep timer dalam JavaScript untuk menjalankan proses berulang secara otomatis. Validasi input RPM juga membuktikan bahwa JavaScript dapat digunakan untuk memberikan feedback langsung kepada pengguna melalui manipulasi class dan tampilan pesan error. Secara keseluruhan, hasil praktikum konsisten dengan teori karena sistem mampu merespons input pengguna, memproses data, dan memperbarui tampilan secara dinamis sesuai dengan konsep DOM dan event handling.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Tombol tidak berfungsi saat diklik	Memastikan ID pada HTML sesuai dengan yang dipanggil di JavaScript serta event listener sudah ditambahkan dengan benar.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi pada praktikum ini memiliki keterkaitan erat dengan penerapan di industri, khususnya dalam pengembangan dashboard monitoring dan sistem kontrol berbasis web. Konsep DOM dan event listener digunakan untuk membangun antarmuka yang mampu merespons kondisi secara real-time, seperti panel kontrol mesin yang menampilkan status operasi, suhu, dan peringatan overheat. Hal ini menyerupai sistem monitoring pada industri manufaktur yang digunakan untuk mengawasi kondisi mesin secara langsung.

Penggunaan event seperti click dan input mencerminkan interaksi operator dengan sistem, misalnya saat menyalakan atau mematikan mesin melalui dashboard digital. Logika JavaScript yang mengatur perubahan status, timer, dan validasi input menunjukkan bagaimana sistem industri bekerja dalam mengolah data secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Sebagai contoh, peningkatan suhu mesin yang divisualisasikan secara dinamis dapat merepresentasikan sistem peringatan dini (early warning system) pada mesin produksi.

Selain itu, proyek mini kalkulator listrik juga mencerminkan penerapan sederhana sistem perhitungan biaya operasional di industri. Perhitungan konsumsi energi dan estimasi biaya secara real-time dapat digunakan dalam sistem manajemen energi untuk membantu perusahaan memantau efisiensi penggunaan listrik. Dengan demikian, praktikum ini memberikan gambaran bagaimana teknologi web dapat digunakan sebagai bagian dari sistem informasi industri untuk mendukung monitoring, kontrol, dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Mahasiswa memahami konsep Document Object Model (DOM) sebagai struktur yang memungkinkan JavaScript mengakses dan memanipulasi elemen HTML secara dinamis.
2	Mahasiswa mampu menggunakan event listener seperti click dan input untuk menangani interaksi pengguna dan menjalankan logika program berdasarkan aksi tersebut.
3	Mahasiswa dapat menerapkan manipulasi elemen DOM seperti perubahan teks, warna, dan class untuk memperbarui tampilan antarmuka secara real-time.
4	Mahasiswa memahami penggunaan timer JavaScript (setInterval dan clearInterval) untuk mensimulasikan proses berulang seperti perubahan suhu mesin secara otomatis.
5	Mahasiswa memahami penggunaan timer JavaScript (setInterval dan clearInterval) untuk mensimulasikan proses berulang seperti perubahan suhu mesin secara otomatis.

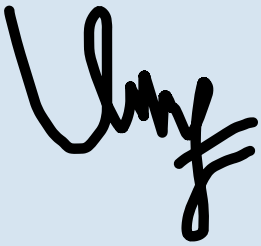
I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Kom, I. L. M. (2023). *Dasar Algoritma dan Pemograman Javascript*. Irvan Lewenusa, M. Kom.
[3]	Sholikhan, M. (2022). Html, Css Dan Javascript. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-343 .
[4]	https://www.javascripttutorial.net/
[5]	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
[6]	https://www.geeksforgeeks.org/
[7]	https://blog.nurturetalentiva.com/2025/09/01/dom-manipulation-getelementbyid-queryselector/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	**Aspek Penilaian**	**Bobot (%)**	**Nilai (0-100)**	**Skor Akhir**	**Catatan Penilai**
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
	TOTAL NILAI AKHIR	**100%**			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 _____ Maessa Andrea Vallenia NIM: 23051430044	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____